



ViaAnalyzer **PRO**

PLATAFORMA INTEGRADA  
PARA PROYECTOS VIALES

# INFRAESTRUCTURA VIAL INTELIGENTE

DISEÑO • AUTOMATIZACIÓN • SEGURIDAD VIAL



DISEÑO  
GEOMÉTRICO



SEGURIDAD  
VIAL



SEÑALIZACIÓN  
INTELIGENTE



DECISIONES  
INTELIGENTES



COLOMBIA



PERÚ



CHILE





# ¿QUIÉNES SOMOS?



Desarrollamos **tecnología especializada** para optimizar el diseño, análisis, validación y gestión de proyectos viales.

Integramos ingeniería, normativa y automatización para entregar soluciones inteligentes que mejoran la seguridad, la eficiencia y la toma de decisiones en cada etapa del proyecto.



## INGENIERÍA AVANZADA

Conocimiento técnico y experiencia aplicada.



## AUTOMATIZACIÓN

Procesos inteligentes que ahorran tiempo y reducen errores.



## SEGURIDAD VIAL

Análisis especializado para identificar y mitigar riesgos.



## DECISIONES INTELIGENTES

Información clara y confiable para elegir las mejores alternativas.



## INNOVACIÓN CONTINUA

Desarrollamos soluciones que evolucionan con la ingeniería.



**NUESTRO PROPÓSITO:** Transformar la ingeniería vial con tecnología e inteligencia, para construir vías más seguras, eficientes y sostenibles.





# NUESTRA SUITE DE SOLUCIONES

Una plataforma integral para todo el ciclo de vida del proyecto vial



## VIAANALYZER PRO

Análisis geométrico  
inteligente



## SEGURIDAD VIAL

Hallazgos y auditoría  
automática



## SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE

Generación automática  
basada en V85



## VALIDACIÓN NORMATIVA

Colombia • Perú • Chile



## COMPARACIÓN MULTICRITERIO

Evaluación de  
alternativas



## QA/QC

Control de calidad  
y consistencia



## COSTOS

Estimación y  
presupuestos



DATOS CONFIABLES



DECISIONES INTELIGENTES



PROYECTOS EXITOSOS



# VIAANALYZER PRO

PLATAFORMA INTELIGENTE PARA ANÁLISIS GEOMÉTRICO VIAL

Integración nativa con Civil 3D para transformar datos en información **inteligente, confiable y accionable**.



## ANÁLISIS DE GEOMETRÍA

Evaluación completa de alineamientos, perfiles, pendientes y elementos geométricos.



## VALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE NORMATIVA

Verificación instantánea contra normas de Colombia, Perú y Chile con resultados detallados.



## COMPARACIÓN MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS

Evalúa alternativas en función de seguridad, costos, movimiento de tierras y sostenibilidad.



## INDICADORES TÉCNICOS PARA DECISIONES

KPIs inteligentes que convierten datos complejos en decisiones claras y estratégicas.



## REPORTES AUTOMÁTICOS

Generación de informes profesionales listos para entrega, personalizables y exportables.



INTEGRACIÓN NATIVA  
CON CIVIL 3D



INTELIGENCIA  
ARTIFICIAL



ANÁLISIS CONFIABLE  
Y AUDITABLE



DECISIONES MÁS RÁPIDAS  
Y SEGURAS



PROYECTOS MÁS EFICIENTES  
Y RENTABLES



# SEGURIDAD VIAL INTELIGENTE

Tecnología e Inteligencia Artificial al servicio de vidas más seguras

Detectamos, evaluamos y mitigamos riesgos viales de forma **automática** y **predictiva** para diseñar vías más seguras y confiables.

## CURVA PELIGROSA

Radio insuficiente

Riesgo Alto

## VISIBILIDAD REDUCIDA

Riesgo Medio

## PENDIENTE CRÍTICA

7.2%

Riesgo Alto

## CONFLICTO DE VELOCIDADES

V85: 92 km/h

Riesgo Alto

## ÍNDICE DE SEGURIDAD VIAL (ISV)



|           |          |
|-----------|----------|
| ● Crítico | 0 - 40   |
| ● Bajo    | 41 - 60  |
| ● Medio   | 61 - 80  |
| ● Óptimo  | 81 - 100 |

## DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS



## NIVEL DE RIESGO



## TOP 5 PUNTOS CRÍTICOS

| UBICACIÓN | TIPO DE RIESGO           | NIVEL     | ISV IMPACTO |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------|
| K1+245    | Curva cerrada            | ● Crítico | 28          |
| K2+850    | Visibilidad reducida     | ● Crítico | 31          |
| K3+150    | Pendiente elevada        | ● Alto    | 45          |
| K0+980    | Conflicto de velocidades | ● Alto    | 48          |
| K4+320    | Intersección             | ● Medio   | 62          |



## DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE RIESGOS

Identificamos puntos críticos, zonas de conflicto y comportamientos de riesgo.



## INTELIGENCIA ARTIFICIAL PREDICTIVA

Modelos avanzados que predicen el comportamiento vehicular y posibles escenarios de siniestralidad.



## EVALUACIÓN MULTICRITERIO

Analizamos seguridad, geometría, visibilidad, pendientes, velocidades y más.



## ALERTAS Y RECOMENDACIONES

Generamos alertas inteligentes y recomendaciones de diseño para mitigar riesgos.



## IMPACTO REAL Y MEDIBLE

Soluciones que reducen accidentes, protegen vidas y optimizan la inversión.



## MÁS SEGURIDAD

Menos accidentes, más vidas protegidas.



## MENOR COSTO SOCIAL

Reducción en costos por accidentes e incidentes.



## DISEÑOS MÁS CONFIABLES

Decisiones basadas en datos objetivos e inteligencia.



## MEJOR EXPERIENCIA

Vías más seguras y cómodas para todos los usuarios.



## INVERSIÓN INTELIGENTE

Optimización de recursos y mayor retorno de inversión.



# 6 | ANÁLISIS GEOMÉTRICO COMPLETO

Todo lo que necesitas en un solo lugar



## Planta

Geometría horizontal precisa



## Perfil

Geometría vertical optimizada



## Consistencia

Verificación de criterios de diseño



## Visibilidad

Análisis de distancias de visibilidad (H y V)



## KPIs en tiempo real

Indicadores clave del proyecto





# 7 SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE

La señalización se genera automáticamente a partir del análisis geométrico, la consistencia vial y el perfil operacional V85.



**INVENTARIO DE SEÑALES GENERADAS**

| PK     | SEÑAL | LADO | TIPO  | MOTIVO / JUSTIFICACIÓN           |
|--------|-------|------|-------|----------------------------------|
| K0+820 |       | Der. | SP-03 | Curva crítica Radio insuficiente |
| K3+150 |       | Der. | SR-30 | Velocidad máxima recomendada V85 |
| K3+820 |       | Der. | SP-04 | Curva crítica Radio insuficiente |
| K3+820 |       | Der. | SR-20 | Velocidad recomendada según V85  |

📍

Coordenadas: MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional

Inventario total: 4 señales



**BENEFICIOS**

Señalización basada en datos reales

Mejora la seguridad y reduce riesgos

Cumplimiento del Manual de Señalización Vial vigente

Optimiza costos y recursos

Ahorra tiempo con automatización

Trazabilidad y auditoría completa



8

# COMPARACIÓN MULTICRITERIO DE ALTERNATIVAS

Evalúe y compare alternativas de diseño con múltiples criterios técnicos, económicos, ambientales y de seguridad para tomar la mejor decisión.



CRITERIOS EVALUADOS

TÉCNICOS

- ✓ Longitud
- ✓ Movimiento de tierras
- ✓ Pendiente promedio
- ✓ Radio mínimo
- ✓ Consistencia vial
- ✓ Visibilidad

ECONÓMICOS

- ✓ Costo de construcción
- ✓ Costo de mantenimiento
- ✓ Costo total (VPN)

AMBIENTALES

- ✓ Área de intervención
- ✓ Afectación a cuerpos de agua
- ✓ Emisiones de CO<sub>2</sub>
- ✓ Afectación a la cobertura vegetal

SEGURIDAD VIAL

- ✓ Índice de riesgo
- ✓ Puntos críticos
- ✓ Cumplimiento normativa

Ponderación personalizable según los objetivos del proyecto



| COMPARACIÓN MULTICRITERIO    |                       |               |               |               |          |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| CRITERIO                     | UNIDAD                | ALTERNATIVA A | ALTERNATIVA B | ALTERNATIVA C | PESO (%) |
| TÉCNICOS                     |                       |               |               |               |          |
| Longitud                     | km                    | 12.35         | 11.48         | 13.02         | 15       |
| Movimiento de tierras        | m³                    | 1,250,000     | 870,000       | 1,480,000     | 15       |
| Pendiente promedio           | %                     | 4.8           | 4.2           | 5.6           | 10       |
| Radio mínimo                 | m                     | 45            | 65            | 40            | 10       |
| Consistencia vial (IC)       | -                     | 0.72          | 0.86          | 0.63          | 10       |
| Visibilidad (cumplimiento)   | %                     | 82            | 94            | 76            | 5        |
| ECONÓMICOS                   |                       |               |               |               |          |
| Costo de construcción        | M COP                 | 78,250        | 69,400        | 83,900        | 10       |
| Costo de mantenimiento (VPN) | M COP                 | 18,300        | 15,200        | 21,400        | 5        |
| Costo total (VPN)            | M COP                 | 96,550        | 84,600        | 105,300       | 10       |
| AMBIENTALES                  |                       |               |               |               |          |
| Área de intervención         | ha                    | 42.6          | 31.8          | 48.9          | 5        |
| Afectación a cuerpos de agua | cruces                | 3             | 1             | 4             | 5        |
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | ton CO <sub>2</sub> e | 12,850        | 9,730         | 14,260        | 5        |
| Afectación cobertura vegetal | ha                    | 28.7          | 19.4          | 34.1          | 5        |
| SEGURIDAD VIAL               |                       |               |               |               |          |
| Índice de riesgo (IR)        | -                     | 0.62          | 0.38          | 0.71          | 10       |
| Puntos críticos              | un                    | 7             | 3             | 9             | 5        |
| Cumplimiento normativa       | %                     | 88            | 96            | 83            | 5        |
| PUNTAJE PONDERADO TOTAL      |                       | 62.1          | 82.7          | 54.8          | 100%     |

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

La Alternativa B obtiene el mayor puntaje ponderado (82.7/100), representando la mejor opción global para el proyecto.

MEJOR ALTERNATIVA

B

PUNTAJE: 82.7 / 100

ANÁLISIS INTEGRADO

Geométrico

Costos

Ambiental

Seguridad Vial

DECISIÓN INFORMADA

Compare objetivamente y seleccione la alternativa óptima para su proyecto.

SALIDA AUTOMÁTICA

Informe comparativo

Tablas de resultados

Gráficas

Planos de alternativas

INTEGRACIÓN TOTAL

Civil 3D

LandXML

Datos consistentes y listos para diseño



# 9 CUMPLIMIENTO **NORMATIVO** GARANTIZADO

ViaAnalyzer aplica automáticamente la normativa vigente de cada país, asegurando que sus diseños cumplan con los estándares oficiales.

## NORMATIVAS INTEGRADAS



Aplicación automática de normativa vigente



Cumplimiento garantizado en cada diseño



Actualizaciones periódicas



Trazabilidad y documentación



Normativas locales e internacionales



Menor riesgo, mayor confiabilidad



**DISEÑOS CON RESPALDO TÉCNICO Y LEGAL**

## BENEFICIOS

- ✓ Cumplimiento normativo asegurado
- ✓ Menor riesgo de observaciones
- ✓ Procesos de aprobación más ágiles
- ✓ Respaldo por entidades oficiales
- ✓ Diseños más confiables y seguros



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

COLOMBIA



### DISEÑO GEOMÉTRICO

- Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (INVIAS 2008)
- Apéndices técnicos y actualizaciones

### SEÑALIZACIÓN

- Manual de Señalización Vial (INVIAS)
- Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito (MinTransporte)

### SEGURIDAD VIAL

- Guía de Auditorías de Seguridad Vial (INVIAS)
- Política Nacional de Seguridad Vial

### PAVIMENTOS Y DRENAJE

- Normas INVIAS de Pavimentos
- Manual de Drenaje para Carreteras



Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PERÚ



### DISEÑO GEOMÉTRICO

- Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG-2018)
- Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos

### SEÑALIZACIÓN

- Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor
- Manual de Señalización Vial

### SEGURIDAD VIAL

- Lineamientos de Seguridad Vial
- Plan Nacional de Seguridad Vial

### PAVIMENTOS Y DRENAJE

- Manual de Carreteras: Pavimentos
- Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje

Ministerio de  
Obras Públicas

CHILE



### DISEÑO GEOMÉTRICO

- Manual de Carreteras Vol. 3: Diseño Geométrico
- Normas de Trazado y Proyecto Geométrico

### SEÑALIZACIÓN

- Manual de Señalización de Tránsito
- Normas de Seguridad en Obras de Caminos

### SEGURIDAD VIAL

- Estrategia Nacional de Seguridad Vial
- Auditorías de Seguridad Vial

### PAVIMENTOS Y DRENAJE

- Manual de Carreteras Vol. 5: Pavimentos
- Manual de Carreteras Vol. 6: Obras de Drenaje

## COBERTURA NORMATIVA



## ALINEACIÓN INTERNACIONAL

ViaAnalyzer también incorpora referencias internacionales para mejores prácticas



**AASHTO**  
American Association of State Highway and Transportation Officials



**UNE / ISO**  
Normas europeas e internacionales



**PIARC**  
World Road Association  
Association mondiale de la Route



Monitoreo permanente de cambios normativos y actualización automática del sistema para mantener sus diseños siempre al día.

INTEGRACIÓN  
TOTAL



Civil 3D  
Diseño integrado



LandXML  
Interoperabilidad



Coordenadas  
MAGNA / SIRGAS



Reportes  
Automáticos



Planos  
Listos para entrega



**DISEÑOS QUE CUMPLEN HOY, PROYECTAN CONFIANZA SIEMPRE**  
Normativa vigente. Seguridad garantizada. Resultados confiables.



# RESULTADOS QUE GENERAN IMPACTO

Ahorra tiempo, reduce errores y mejora la seguridad vial mediante **automatización inteligente**.



Hasta

## 70%

menos tiempo  
en revisión técnica



## 90%

menos errores  
de diseño y señalización



## 100%

trazabilidad  
y cumplimiento normativo



## +90%

probabilidad  
de aprobación en  
primera revisión



Decisiones  
más rápidas



Proyectos  
más seguros



Menos  
reprocesos



Mayor  
productividad



Mejor toma  
de decisiones



MÁS AUTOMATIZACIÓN



MÁS SEGURIDAD



MÁS PRODUCTIVIDAD



MÁS CONFIANZA





# FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO

Del modelo digital a decisiones inteligentes



## BENEFICIOS DEL FLUJO INTEGRADO



Ahorro de tiempo  
en cada etapa



Menos errores  
y reprocesos



Cumplimiento normativo  
garantizado



Mayor eficiencia  
y productividad



Decisiones inteligentes  
y confiables



AUTOMATIZACIÓN



CALIDAD



SEGURIDAD



EFICIENCIA



CONFIANZA



# ¿POR QUÉ ELEGIR SAMPER INGENIERÍA?

Tecnología propia y en constante evolución para **transformar** la gestión vial y los resultados de tu proyecto.



## TECNOLOGÍA PROPIA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Desarrollamos y mejoramos continuamente nuestras soluciones para mantenerte siempre un paso adelante.



## INTEGRACIÓN TOTAL CON CIVIL 3D

Aprovecha al máximo tu inversión actual con una integración nativa y fluida en tu entorno de trabajo.



## ENFOQUE EN SEGURIDAD VIAL Y CUMPLIMIENTO

Soluciones alineadas con la normativa vigente para reducir riesgos y garantizar proyectos aprobados.



## CUMPLIMIENTO NORMATIVO CERTIFICADO

Nuestras herramientas se actualizan automáticamente para cumplir con las normativas locales e internacionales más exigentes.



## REPORTES LISTOS PARA ENTES REGULADORES

Genera informes, memorias e inventarios con el formato requerido, listos para presentar y aprobar.



## EXPERIENCIA Y SOPORTE ESPECIALIZADO

Un equipo experto que te acompaña en cada etapa del proyecto con capacitación, soporte técnico y consultoría.

INNOVACIÓN



CONFIANZA



SEGURIDAD



EFICIENCIA



RESULTADOS



ELEGIR **SAMPER INGENIERÍA** ES ELEGIR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA **CONSTRUIR CARRETERAS MÁS SEGURAS, EFICIENTES Y SOSTENIBLES.**



MÁS  
AUTOMATIZACIÓN



MÁS  
SEGURIDAD



MÁS  
PRODUCTIVIDAD



MÁS  
CONFIANZA



# CONTÁCTANOS



¿Listo para llevar sus proyectos viales al **siguiente nivel?**

Automatizamos el análisis, la validación normativa, la seguridad vial y la señalización inteligente para que sus proyectos sean **más seguros, eficientes y confiables.**



WhatsApp  
+57 318 605 3141



Sitio Web  
[samperingenieria.vercel.app](https://samperingenieria.vercel.app)



Correo  
[samperingenieria2014@gmail.com](mailto:samperingenieria2014@gmail.com)



LinkedIn  
[linkedin.com/in/ivansamperyunda](https://linkedin.com/in/ivansamperyunda)



Escanee para conocer  
nuestra plataforma

[www.samperingenieria.vercel.app](https://www.samperingenieria.vercel.app)

TECNOLOGÍA PARA UNA INFRAESTRUCTURA VIAL **MÁS SEGURA, EFICIENTE E INTELIGENTE.**



COLOMBIA



PERÚ



CHILE